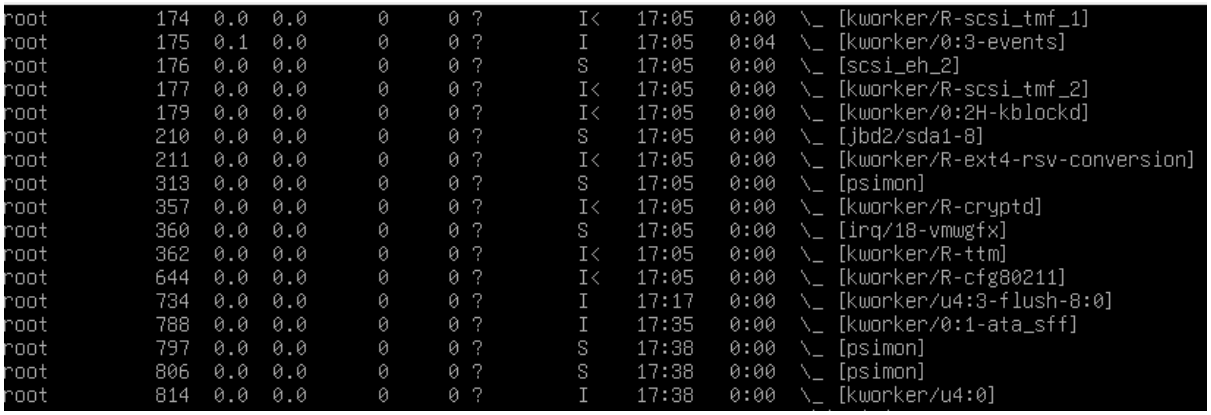
Домашняя работа по операционным системам и средам

Тема: Практика по командам администрирования

Студент: Царёв Сергей Александрович

Группа: 11/1-РПО-26/1 Руководитель: Штейнберг Эмиль Эдуардович

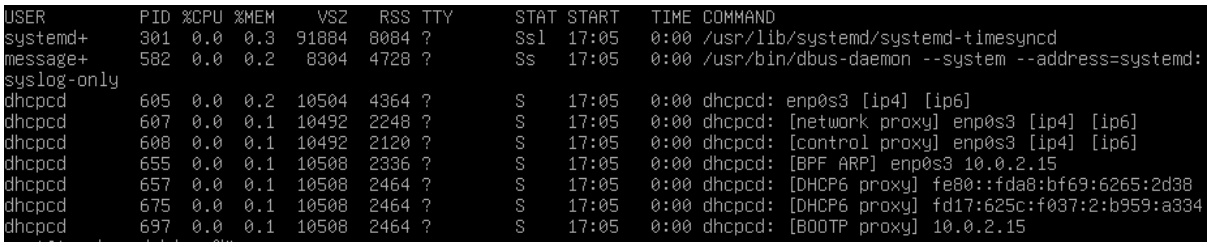
Задание 1. Отобразить процессы в виде дерева.



```
root         174  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:05   0:00  \_ [kworker/R-scsi_tmf_1]
root         175  0.1  0.0      0     0 ?        I    17:05   0:04  \_ [kworker/0:3-events]
root         176  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:05   0:00  \_ [scsi_eh_2]
root         177  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:05   0:00  \_ [kworker/R-scsi_tmf_2]
root         179  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:05   0:00  \_ [kworker/0:2H-kblockd]
root         210  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:05   0:00  \_ [jbd2/sda1-8]
root         211  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:05   0:00  \_ [kworker/R-ext4-rsv-conversion]
root         313  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:05   0:00  \_ [psimon]
root         357  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:05   0:00  \_ [kworker/R-cryptd]
root         360  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:05   0:00  \_ [irq/18-vmwgfx]
root         362  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:05   0:00  \_ [kworker/R-ttm]
root         644  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:05   0:00  \_ [kworker/R-cfg80211]
root         734  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:17   0:00  \_ [kworker/u4:3-flush-8:0]
root         788  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:35   0:00  \_ [kworker/0:1-ata_sff]
root         797  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00  \_ [psimon]
root         806  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00  \_ [psimon]
root         814  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:38   0:00  \_ [kworker/u4:0]
```

Пояснение: используя команду ***ps auxf*** выводим процессы в виде дерева.

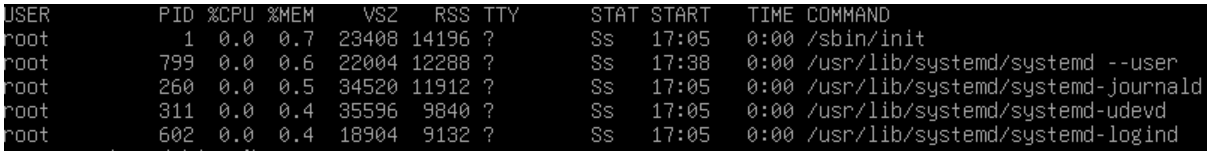
Задание 2. Найти все процессы, запущенные не от вашего пользователя.



```
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
systemd+     301  0.0  0.3  91884  8084 ?        Ssl  17:05   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
message+     582  0.0  0.2   8304  4728 ?        Ss   17:05   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd:
syslog-only
dhcpcd       605  0.0  0.2  10504  4364 ?        S    17:05   0:00 dhcpcd: enp0s3 [ip4] [ip6]
dhcpcd       607  0.0  0.1  10492  2248 ?        S    17:05   0:00 dhcpcd: [network proxy] enp0s3 [ip4] [ip6]
dhcpcd       608  0.0  0.1  10492  2120 ?        S    17:05   0:00 dhcpcd: [control proxy] enp0s3 [ip4] [ip6]
dhcpcd       655  0.0  0.1  10508  2336 ?        S    17:05   0:00 dhcpcd: [BPF ARP] enp0s3 10.0.2.15
dhcpcd       657  0.0  0.1  10508  2464 ?        S    17:05   0:00 dhcpcd: [DHCP6 proxy] fe80::fda8:bf69:6265:2d38
dhcpcd       675  0.0  0.1  10508  2464 ?        S    17:05   0:00 dhcpcd: [DHCP6 proxy] fd17:625c:f037:2:b959:a334
dhcpcd       697  0.0  0.1  10508  2464 ?        S    17:05   0:00 dhcpcd: [BOOTP proxy] 10.0.2.15
```

Пояснение: команда ***ps aux | grep -v '^root'*** выводит нам процессы что действуют не от имени root.

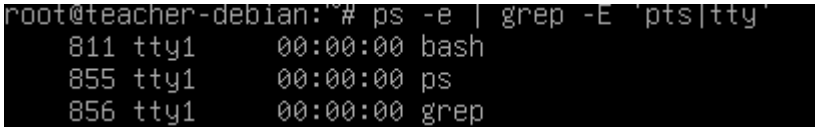
Задание 3. Вывести пять процессов, потребляющих больше всего памяти.



```
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.7  23408 14196 ?        Ss   17:05   0:00 /sbin/init
root         799  0.0  0.6  22004 12288 ?        Ss   17:38   0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
root         260  0.0  0.5  34520 11912 ?        Ss   17:05   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root         311  0.0  0.4  35596  9840 ?        Ss   17:05   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
root         602  0.0  0.4  18904  9132 ?        Ss   17:05   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
```

Пояснение: команда ***ps aux --sort=-%mem | head -n 6*** выводит нам пять процессов, потребляющих больше всего памяти и заголовок.

Задание 4. Вывести все процессы, запущенные в фоновом режиме



```
root@teacher-debian:~# ps -e | grep -E 'pts|tty'
    811 tty1     00:00:00 bash
    855 tty1     00:00:00 ps
    856 tty1     00:00:00 grep
```

Пояснение: командой ***ps -e | grep –E 'pts|tty'*** мы выводим процессы что работают сейчас в фоновом режиме

Задание 5. Аргумент cp для сохранения владельца, прав и меток времени

```
DESCRIPTION
       Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --archive
              same as -dR --preserve=all
```

Пояснение: команда ***man cp*** выводит нам справочник по аргументам для данной команды, где нас интерисует ***-a*** иили ***--archive***

Задание 6. Аргумент man для поиска по ключевым словам

```
       man -k [apropos options] regexp ...
```

Пояснение: данный аргумент -k позволяет искать по ключевым словам

Задание 7. Команда, делающая то же самое что и предыдущая команда

```
root@teacher-debian:~# apropos copy
cp (1)               - copy files and directories
cpio (1)             - copy files to and from archives
dd (1)               - convert and copy a file
debconf-copydb (1)   - copy a debconf database
install (1)          - copy files and set attributes
scp (1)              - OpenSSH secure file copy
ssh-copy-id (1)      - use locally available keys to authorise logins on a remote machine
string_copying (7)   - copying strings and character sequences
```

Вывод был скоректирован при помощи debian:

В Debian для работы с процессами используются ключи f (дерево), -N (исключение пользователя), сортировка по %mem с head (топ по памяти) и jobs (фоновые задачи). Для справки применяются cp -a (полное сохранение атрибутов), man -k (поиск по ключевым словам) и его аналог apropos. Все команды корректно работают от имени root.